Documento de Planificación del Proyecto – Predicción de Abandono de Clientes

Contenido

Introducción 3
1. Alcance del Proyecto 3
2. Entregables del Proyecto 3
3. Cronograma Tentativo 3
4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS) 4
5. Hitos Técnicos 4
6. Riesgos y Estrategias de Mitigación 5
7. Seguimiento y Control del Proyecto 5
Cierre 6

Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Incluye todos los componentes requeridos para gestionar de forma ordenada, clara y previsible el desarrollo del sistema técnico para la predicción de abandono de clientes en el sector de telecomunicaciones.

1. Alcance del Proyecto

Desarrollar una solución técnica que permita predecir el abandono de clientes (*Churn*), basada en datos de perfil, historial de la cuenta y servicios contratados. El proyecto incluye: obtención y procesamiento de datos mediante Python, modelado predictivo con Machine Learning, almacenamiento de perfiles en base de datos NoSQL (MongoDB), contenerización del entorno (Docker) y despliegue en la nube (Render). No incluye la integración directa con los sistemas reales de facturación de la compañía ni la automatización de respuestas comerciales o campañas de retención.

2. Entregables del Proyecto

1. Documento de planificación
2. Documento de diseño técnico y diccionario de datos
3. Script de ingesta de datos
4. Script de limpieza y transformación
5. Dataset limpio cargado en base de datos (MongoDB)
6. Script de entrenamiento y evaluación del modelo
7. Entorno contenerizado y automatizado (Docker y GitHub Actions)
8. README.md actualizado
9. Documento final consolidado
10. Presentación del proyecto

3. Cronograma Tentativo

Se estima una duración total de 5 semanas. Cada fase tiene tareas específicas con duración estimada y entregables intermedios.

- **Semana 1:** Planificación + Diseño técnico.
- **Semana 2:** Ingesta + Limpieza + Transformación de variables.
- **Semana 3:** Carga a MongoDB + Inicio de Modelado.
- **Semana 4:** Evaluación del Modelo + Contenerización (Docker) y Despliegue.
- **Semana 5:** Consolidación final + Presentación.

4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)

1. Proyecto completo
  1.1 Planificación
    1.1.1 Planificación del Proyecto (basada en PMBOK)
  1.2 Diseño técnico
    1.2.1 Documento de diseño técnico
    1.2.2 README inicial
  1.3 Desarrollo técnico
    1.3.1 Ingesta de datos
    1.3.2 Limpieza y transformación
    1.3.3 Carga en base de datos
    1.3.4 Modelado predictivo
    1.3.5 Configuración de entorno
    1.3.6 Despliegue del servicio
  1.4 Documentación y cierre
    1.4.1 Documento final
    1.4.2 Presentación final

5. Hitos Técnicos

Los siguientes hitos representan puntos de validación crítica donde se evaluará el cumplimiento del alcance antes de autorizar el paso a la siguiente fase operativa:

- **Hito 1:** Planificación publicada en el repositorio de GitHub.
- **Hito 2:** Diseño técnico y diccionario de datos validado.
- **Hito 3:** Dataset limpio y estructurado cargado en MongoDB.
- **Hito 4:** Entorno encapsulado en Docker y modelo entrenado con métricas aceptables.
- **Hito 5:** Presentación final del sistema.

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

Riesgo Operativo (Incompatibilidad de entornos): Mitigado mediante el uso de **GitHub Codespaces** y **Docker**, estandarizando el entorno de desarrollo y asegurando la portabilidad del código entre los miembros del equipo.

Riesgo Técnico (Conflictos de integración de código): Mitigado mediante políticas estrictas de control de versiones en Git y la implementación de validaciones automáticas a través de **GitHub Actions** previas a cualquier fusión (*merge*) en la rama principal.

Riesgo de Datos (Evolución del perfil del cliente): El uso de **MongoDB** como base de datos NoSQL mitiga la rigidez estructural, permitiendo escalar e incorporar nuevos atributos al perfil de los clientes sin impacto severo en la arquitectura.

7. Seguimiento y Control del Proyecto

En estricto apego al estándar metodológico PMBOK, la gestión de este proyecto descarta enfoques iterativos o ágiles en favor de una **secuencia de desarrollo lineal y predictiva**. Cada fase y paquete de trabajo definido en la WBS exige la finalización, documentación y validación de sus entregables antes de autorizar la transición a la siguiente etapa operativa.

Para asegurar la adherencia a la línea base del alcance y del cronograma, el Grupo 7 implementará los siguientes protocolos de control:

- **Control de Cronograma y Alcance:** Evaluaciones semanales de estado (*Status Reports*) para contrastar el avance técnico real frente a las fechas de inicio y término establecidas en la planificación WBS.
- **Control de Versiones y Código:** Uso riguroso de Git y GitHub, estableciendo políticas de *Pull Requests* (PR) y revisión por pares. Ningún script de ingesta, modelo de Machine Learning o archivo de infraestructura será integrado a la rama principal sin validación previa.
- **Control de Calidad y Despliegue:** Auditoría continua del código mediante flujos CI/CD en **GitHub Actions**. Esto asegura que cualquier actualización en el modelo predictivo o en la conexión a **MongoDB** sea probada en un entorno aislado antes de impactar el servicio en producción alojado en **Render**.

Cierre

Este documento representa la base organizativa del proyecto. Su objetivo es asegurar claridad, orden y trazabilidad durante toda la ejecución. Debe mantenerse versionado en el repositorio oficial del equipo (por ejemplo, GitHub) y complementarse con mecanismos de control establecidos en la planificación, tales como revisiones periódicas, listas de verificación y validación formal de entregables. Esto garantiza una adecuada gestión del proyecto y facilita su supervisión técnica.

La planificación del proyecto se estructuró utilizando una WBS (Work Breakdown Structure), de acuerdo con las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Esta herramienta permite descomponer el proyecto en entregables concretos y manejables, facilitando así la asignación de responsabilidades, la estimación de tiempos y costos, y el control del avance.

El proyecto se divide en cuatro fases principales:

- Planificación
- Diseño técnico
- Desarrollo técnico
- Documentación y cierre

Cada fase contiene entregables específicos e hitos de control que marcan el cierre de etapas críticas del proyecto. Esta estructura jerárquica asegura una trazabilidad clara, visibilidad continua del estado del proyecto, y coherencia en el proceso de ejecución.

La planificación evita enfoques iterativos o ágiles, optando por una secuencia lineal y progresiva acorde al modelo predictivo, donde cada entregable debe completarse para habilitar el siguiente paso. Esta decisión responde a la necesidad de mantener un marco formal, controlado y medible, adecuado para proyectos de enseñanza y evaluación.